符号注释

$\wedge$	合取,最大下界运算
$\vee$	析取,最小上界运算
$\neg$	否定联结词
$\rightarrow$	蕴涵联结词
$\leftrightarrow$	等价联结词
$\Rightarrow$	推出
$\Leftrightarrow$	当且仅当
$\in$	属于
$\notin$	不属于
$\subseteq$	包含
$\subset$	真包含
$\prec$	偏序的小于
$\preccurlyeq$	偏序
$\mathbf{N}$	自然数集
$\mathbf{Z}$	整数集
$\mathbf{Z}^+$	正整数集
$\mathbf{Z}^*$	非零整数集
$\mathbf{Z}_n$	集合$\{0,1,\cdots,n-1\}$或整数集模 n 的剩余类集合
$\mathbf{Q}$	有理数集
$\mathbf{Q}^+$	正有理数集
$\mathbf{Q}^*$	非零有理数集
$\mathbf{R}$	实数集
$\mathbf{R}^+$	正实数集
$\mathbf{R}^*$	非零实数集
$\mathbf{C}$	复数集
$\varnothing$	空集
E	全集
e	单位元
θ	零元
x^{-1}	x 的逆元
$-x$	x 的负元
x'	x 的补元
f^*	f 的对偶命题
a^+	a 的后继
$\overline{G}$	G 的补图
$\overline{T}$	生成树 T 的余树
$\overline{A}$	集合 A 的补集
$\aleph_0$	自然数集的基数
$\aleph$	实数集的基数
h_n	Catalan 数

f_n	Fibonacci 数
$\|A\|$	有穷集 A 的基数
$\|x\|$	x 的绝对值
$\boldsymbol{M}'$	矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的转置
$\lfloor x \rfloor$	小于等于 x 的最大整数
$\lceil x \rceil$	大于等于 x 的最小整数
$[x]$	x 的等价类
$[x]_m$	x 的模 m 等价类
I_A	A 上的恒等关系
E_A	A 上的全域关系
$\boldsymbol{M}_R$	R 的关系矩阵
G_R	R 的关系图
N_n	n 阶零图
W_n	n 阶轮图
K_n	n 阶无向完全图
$K_{r,s}$	互补顶点子集基数为 r,s 的完全二部图
$\exists$	存在量词
$\forall$	全称量词
$\exists-$	存在量词消去规则
$\exists+$	存在量词引入规则
$\forall-$	全称量词消去规则
$\forall+$	全称量词引入规则
$\det \boldsymbol{M}$	矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的行列式
$P(A)$	A 的幂集
$\cup A$	A 的广义并
$\cap B$	B 的广义交
$<x,y>$	有序对,序偶
$A \cup B$	集合 A 与 B 的并
$G_1 \cup G_2$	图 G_1 和 G_2 的并
$G \cup (u,v)$	在 G 中加边 (u,v)
$A \cap B$	集合 A 与 B 的交
$G_1 \cap G_2$	图 G_1 与 G_2 的交
$A-B$	集合 B 对 A 的相对补
G_1-G_2	图 G_1 与 G_2 的差图
$G-v$	从 G 中删除顶点 v
$G-V$	从 G 中删除 V 中所有顶点
$G-e$	从 G 中删除边 e
$G-E$	从 G 中删除 E 中全部边
$G\backslash e$	G 中边 e 的收缩
$G+(u,v)$	同 $G \cup (u,v)$
$A \times B$	A 与 B 的笛卡儿积
$A \oplus B$	A 与 B 的对称差
$x \oplus y$	x 与 y 的模 n 加
$G_1 \oplus G_2$	图 G_1 与 G_2 的环和
$x \otimes y$	x 与 y 的模 n 乘
$\sim A$	A 的绝对补
$x \sim y$	x 等价于 y
$V_1 \sim V_2$	V_2 是 V_1 的同态像
$A \approx B$	A 与 B 等势
$A \preccurlyeq \cdot B$	B 优势于 A
$A \prec \cdot B$	B 真优势于 A
$G_1 \cong G_2$	图 G_1 同构于 G_2
$V_1 \cong V_2$	代数系统 V_1 同构于 V_2
$\mathrm{card}A$	A 的基数
$\mathrm{dom}R$	关系 R 的定义域
$\mathrm{ran}R$	关系 R 的值域
$\mathrm{fld}R$	关系 R 的域
R^{-1}	R 的逆关系
R^n	R 的 n 次幂
$r(R)$	R 的自反闭包
$s(R)$	R 的对称闭包
$t(R)$	R 的传递闭包
$F \circ G$	F 与 G 的右复合
$R \upharpoonright A$	R 限制在 A 上
$R[A]$	A 在 R 下的像
$G[V_1]$	以 V_1 为顶点集的导出子图
$G[E_1]$	以 E_1 为边集的导出子图
$f:A \to B$	从 A 到 B 的函数
$f:x \mapsto y$	$f(x)=y$
$f(x)$	f 在 x 的值,集合 x 在 f 下的像
$f^{-1}(x)$	集合 x 在 f 下的完全原像
$V(G)$	图 G 的顶点集
$E(G)$	图 G 的边集
$\xi(G)$	G 的圈秩
$\eta(G)$	G 的割集秩
$\kappa(G)$	G 的点连通度

$\lambda(G)$	G 的边连通度
$\chi(G)$	G 的点色数
$\chi'(G)$	G 的边色数
$\chi^*(G)$	G 的面色数
$d_D^+(v)$	有向图 D 中 v 的出度
$d_D^-(v)$	有向图 D 中 v 的入度
$d_D(v)$	有向图 D 中 v 的度数
$d_G(v)$	无向图 G 中 v 的度数
$I_G(v)$	G 中顶点 v 关联的边集
$N_D(v)$	有向图 D 中顶点 v 的邻域
$\overline{N}_D(v)$	有向图 D 中顶点 v 的闭邻域
$\Gamma_D^-(v)$	有向图 D 中顶点 v 的先驱元集
$\Gamma_D^+(v)$	有向图 D 中顶点 v 的后继元集
$N_G(v)$	无向图 G 中顶点 v 的邻域
$\overline{N}_G(v)$	无向图 G 中顶点 v 的闭邻域
$\alpha_0(G)$	G 的点覆盖数
$\alpha_1(G)$	G 的边覆盖数
$\beta_0(G)$	G 的点独立数
$\beta_1(G)$	G 的匹配数或 G 的边独立数
$\gamma(G)$	G 的支配数
$\Delta(G)$	G 的最大度
$\Delta(D)$	有向图 D 的最大度
$\Delta^+(D)$	有向图 D 的最大出度
$\Delta^-(D)$	有向图 D 的最大入度
$\delta(G)$	G 的最小度
$\delta(D)$	有向图 D 的最小度
$\delta^+(D)$	有向图 D 的最小出度
$\delta^-(D)$	有向图 D 的最小入度
$\phi(n)$	欧拉函数
A/R	A 的商集
$M_n(R)$	n 阶实矩阵的集合
$<a>$	a 生成的子群
$<B>$	集合 B 生成的子群
$\chi_{A'}$	集合 A' 的特征函数
B^A	B 上 A
$H \leqslant G$	H 是 G 的子群
$H<G$	H 是 G 的真子群
$[G:H]$	H 在 G 中的指数
$\max(x,y)$	x 与 y 中较大的数
$\min(x,y)$	x 与 y 中较小的数
$d(u,v)$	无向图中 u 到 v 的距离
$d<u,v>$	有向图中 u 到 v 的距离
$\mathrm{lcm}(x_1,\cdots,x_n)$	$x_1,\cdots,x_n$ 的最小公倍数
$\gcd(x_1,\cdots,x_n)$	$x_1,\cdots,x_n$ 的最大公约数
$a \mid b$	a 整除 b
$a \nmid b$	a 不整除 b
$x \equiv y \pmod{n}$	x 与 y 模 n 相等(同余)
$x \not\equiv y \pmod{m}$	x 与 y 模 n 不相等(不同余)
$x^{-1} \pmod{m}$	x 的模 m 逆
$x \bmod n$	x 除以 n 的余数
$(i_1 i_2 \cdots i_k)$	k 阶轮换
$P(n,r)$	n 元集的 r 排列数
$C(n,r)$ 或 $\binom{n}{r}$	n 元集的 r 组合数,二项式系数
$\binom{n}{n_1 n_2 \cdots n_k}$	多重集 $\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}$ 的全排列数,多项式系数
$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$	第一类 Stirling 数
$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$	第二类 Stirling 数